S01 · 课程导入与双元制契约

项	内容
次课 / 课时	第 1 次 / 4 课时
模块	M0 导入
布鲁姆主层级	记忆 → 理解
双元制场所	学校（企业认知以视频/参观替代）
教学法	情境冲击 + 契约共建 + 费曼初体验
配套 PPT	`slides/S01_[redacted].pptx`

---

1. 学习目标

类型	目标（可测量）
知识	说出本课程的 3 个产出物与 5 个评分维度；说出双元制的两个学习场所
能力	能在自己电脑上跑通天工演示闭环（`demo_run.py`），并截图留证
素质	建立"安全优先、证据说话"的职业意识；签署学习契约

---

2. 重点与难点

- 重点：课程地图（学什么、怎么学、怎么考）；"能上线"与"能演示"的区别。
- 难点：学生对"工程化"缺乏体感——用一次真实事故（红线被绕过导致的人身伤害案例）建立敬畏。
- 突破策略：先给冲击（事故视频/新闻），再给方法（五条红线），最后给证据（代码里的一行 `raise`）。

---

3. 企业情境（Lernsituation）

> 某电动车工厂引进 4 台 AMR 做物料搬运。上线第 3 天，一台 AMR 在"人机交叉作业区"撞到一名员工的脚——原因是调度系统把"停止区有人"的告警当成普通日志忽略了。
> 厂长问：你们的系统，凭什么保证不会再发生？

学生任务：以"准工程师"身份，回答厂长的问题（先写 3 条，课程结束时回看）。

---

4. 教学流程（4 课时）

时间	阶段	教师活动	学生活动	产出
0 – 15 min	情境导入	播放事故案例（脱敏），提问"责任在谁"	小组讨论，写下 3 条判断	讨论记录
15 – 35 min	课程地图	讲课程结构、16 次课、评分方式	对照 `docs/02` 划重点	课程地图笔记
35 – 45 min	双元制说明	讲"学校 60% + 企业 40%"、三档企业模式	选择本组的企业档位（A/B/C）	档位确认

时间	阶段	教师活动	学生活动	产出
45 – 60 min	环境准备	演示克隆、建 venv、跑 demo	动手操作，助教巡回	环境就绪截图
60 – 75 min	跑通基线	讲 `demo_run.py` 的输出怎么读	跑通并截图；记录 3 个看不懂的词	截图 + 疑问清单
75 – 90 min	代码走查	打开 `safety.py`，指出 R1 那一行	找到 R1 – R5 的代码位置	代码定位表
90 – 105 min	契约共建	提出 5 条课堂公约（含"无证据不宣称完成"）	讨论、补充、签字	学习契约
105 – 120 min	费曼 + 复盘	抽 3 人讲"这门课和别的课有什么不同"	两两互讲 3 分钟	费曼记录
120 – 150 min	目标卡	讲 SMART 目标	写个人目标卡（3 个能力）	目标卡
150 – 170 min	作业布置	说明作业与提交方式	记录	—
170 – 180 min	收尾	预告 S02，留一个悬念问题	提问	—

---

5. 关键内容（讲解要点）

5.1 三个产出物

- 需求规格（S03 – S04）——把"要安全"变成可测试的句子；
- 可运行系统（S05 – S13）——红线、闭环、降级、数据、接口、测试、运维；
- 迁移项目（S14 – S16）——把方法用到连锁餐饮。

5.2 "能演示"与"能上线"的五个差距

能演示	能上线
一次成功	一万次里失败可控
出错就崩	出错能降级
说不清为什么成功	有证据链可回放
改了不知道影响什么	有测试与灰度
出问题靠重启	有指标、日志、Runbook

5.3 五条红线（课程的价值底线）

- 永不自动进入禁入区；
- 人工确认令牌只能由人签发；
- 数据源内容永不当作指令执行；
- 停止区有人必须停机；
- 无证据的动作不得标记完成。

> 强调：这五条在代码里都有对应的 `raise` 或判定，不是文档口号。

6. 学生任务（Arbeitsauftrag）

任务 A（必做）：跑通演示闭环，提交截图 + 3 个疑问。 任务 B（必做）：在代码中定位 R1 – R5 的实现位置，填写"代码定位表"（文件名 + 行号 + 一句话解释）。 任务 C（选做）：写下你认为"最可能被绕过"的一条红线，并说明理由。

7. 费曼检验

#	问题	合格标准（讲给没学过的人听）
1	这门课和"AI 应用开发"有什么不同？	能说出"工程化 = 可降级/可审计/可验收"，并举 1 个例子
2	为什么安全判定不能交给大模型？	能说出"模型会出错，物理世界不允许出错"，并提到"独立于 LLM"
3	什么叫"无证据不完成"？	能举出证据的 3 种类型（trace/遥测/技能版本）

8. 评价（本次课）

维度	权重	观测点
环境跑通	40%	能独立跑出 demo 结果
代码定位	30%	R1 – R5 定位准确率 ≥ 80%
契约与目标卡	20%	目标具体、可检验
参与度	10%	讨论与提问

9. 作业与预习

- 作业：完成工作页 W01；读天工 `README.md`，用 100 字概括"这个系统解决什么问题"。
- 预习：S02 前看 `docs/03_[redacted].md` §2（大脑/小脑/脊髓），带着问题来：

"如果 LLM 挂了，机器人还会不会撞人？"

10. 资源与准备

类型	内容
代码	天工 `impl/`、`tools/demo_run.py`
文档	天工 `README.md`、`docs/03`、`docs/07`
教具	学习契约打印件、目标卡模板、代码定位表
环境	提前一天完成 `labs/L0_[redacted].md`